

دوره مقدماتی پایتون

از صفر تا ساخت بازی‌های خودت

جزوه کامل و کاربردی آموزش پایتون

ویژه مبتدیان

همراه با راهنمای کامل برای والدین و معلمان

مولف مترجم وگردآورنده : اهریوان

قابل اجرا در Thonny و IDLE • همه کدها Python ۳

نسخه ۱,۰

AHRIVAN | اهریمن

۱. مقدمه برای والد و معلم

سلام به شما والد یا معلم عزیز!

این جزوه طوری نوشته شده که حتی اگر تا به حال یک خط کد هم ننوشته‌اید، بتوانید با خیال راحت پایتون را آموزش دهید.

شما لازم نیست برنامه‌نویس باشید. فقط کافی است این جزوه را قدم‌به‌قدم بخوانید، با هم کدها را تایپ کنید و اجرا کنید.

هدف نهایی این جزوه

- مفاهیم پایه پایتون را بفهمد
- بتواند کدهای ساده بنویسد
- خطاها را تشخیص دهد و درست کند
- چند پروژه کوچک و واقعی بسازد
- از برنامه‌نویسی نترسد و آن را مثل بازی ببیند

اصول مهم این جزوه

- زبان کاملاً ساده و روان
- هر مفهوم با داستان یا مثال از زندگی روزمره توضیح داده شده
- اصطلاحات انگلیسی داخل پرانتز آمده‌اند
- از ساده به سخت پیش می‌رویم
- همه کدها قابل اجرا در Thonny یا IDLE هستند
- فقط از کتابخانه‌های استاندارد استفاده شده (مثل random و turtle)
- خطا کردن بخشی از یادگیری است و تشویق می‌شود

نکته: هر جلسه را کوتاه نگه دارید (۲۰ تا ۳۰ دقیقه). اگر فراگیر خسته شد، همان‌جا تمام کنید و جلسه بعد ادامه دهید.

۲. راهنمای معلم — چطور درس بدهیم؟

اصول طلایی تدریس پایتون

۱. خطا دوست ماست

هرگز نگویید «اشتباه کردی». به جایش بگویید:

«کامپیوتر حرف ما را نفهمید. بیا با هم ببینیم کجا گیج شده.»

فراگیر باید احساس کند که خطا کردن طبیعی و حتی مفید است.

۲. تشویق فوری و واقعی

هر بار که کد اجرا شد (حتی با خطا)، تشویق کنید:

- «وای! کامپیوتر جواب داد!»
- «آفرین که امتحان کردی!»
- «تو الان یه برنامه‌نویس واقعی شدی!»

۳. خودش تایپ کند

تا جایی که ممکن است خودش کد را بنویسد. شما فقط راهنمایی کنید و از دادن جواب مستقیم خودداری کنید.

۴. کوتاه و شاد

هر جلسه حداکثر ۳۰ دقیقه. بهتر است با حس خوب جلسه تمام شود تا اینکه همه مطالب تمام شده باشد.

چطور با خطاهای رایج برخورد کنیم؟

نوع خطا	واکنش پیشنهادی شما
SyntaxError	«اوه! یه پرانتز یا کوتیشن جا افتاده. بیا با هم پیدا کنیم.»
NameError	«این اسم رو هنوز به کامپیوتر معرفی نکردیم. اول باید متغیر را بسازیم.»
TypeError	«کامپیوتر فکر کرده این عدد است، ولی متن است (یا برعکس).»
IndentationError	«پایتون خیلی به فاصله‌ها (تورفتگی) حساس است. بیا فاصله‌ها را درست کنیم.»

تکنیک‌های تشویق و انگیزه

- هر درس که تمام شد، یک ستاره یا برچسب بدهید.

- هر پروژه که ساخته شد، از صفحه مانیتور عکس بگیرید و نشان دهید.
- یک دفترچه «دستاوردهای من» درست کنید و پروژه‌ها را داخلش بنویسید.
- بگویید: «تو الان کاری کردی که خیلی از بزرگترها هم بلد نیستند!»

نکات اجرایی مهم

- همیشه از کوتیشن انگلیسی (" یا ') استفاده کنید، نه فارسی.
- نام متغیرها و توابع را انگلیسی و ساده انتخاب کنید (مثل name, age, score).
- کامنت‌ها را فارسی بنویسید تا راحت‌تر فهمیده شود.
- اگر چیزی فهمیده نشد، همان مفهوم را با یک مثال جدید از زندگی توضیح دهید.

۳. فهرست کامل مطالب

فصل ۱: آشنایی با برنامه‌نویسی و نصب پایتون و Thonny

فصل ۲: اولین برنامه — print و کامنت

فصل ۳: متغیرها و input

فصل ۴: انواع داده و عملگرها

فصل ۵: شرط‌ها — if / elif / else

فصل ۶: حلقه‌ها — for و while

فصل ۷: توابع (Functions)

فصل ۸: لیست‌ها (Lists)

فصل ۹: دیکشنری‌ها (Dictionaries)

فصل ۱۰: رشته‌ها و کار با متن

فصل ۱۱: خطاها و اشکال‌زدایی

فصل ۱۲: کار با فایل ساده

فصل ۱۳: نقاشی با turtle

فصل ۱۴: معرفی خیلی ساده کلاس و شیء

پروژه پایانی: بازی کوچک

پاسخنامه تمرین‌ها

چک‌لیست مهارت‌ها

پروژه‌های کوچک هر فصل

- فصل ۱: نصب و اولین اجرا
- فصل ۲: برنامه خوش‌آمدگویی و کارت ویزیت دیجیتال
- فصل ۳: ماشین‌حساب خیلی ساده
- فصل ۴: ماشین‌حساب کامل‌تر
- فصل ۵: بازی سنگ‌کاغذ-قیچی
- فصل ۶: بازی حدس عدد
- فصل ۷: آزمونک جمع و تفریق
- فصل ۸: دفترچه تلفن ساده
- فصل ۹: دفترچه تلفن پیشرفته‌تر
- فصل ۱۰: بازی کلمات و جملات
- فصل ۱۱: پیدا کردن و درست کردن باگ‌ها
- فصل ۱۲: دفتر خاطرات روزانه
- فصل ۱۳: نقاشی‌های زیبا با لاک‌پشت
- فصل ۱۴ و پروژه پایانی: بازی ساده

فصل ۱: برنامه‌نویسی چیست؟ + نصب پایتون و Thonny

هدف درس

بفهمد برنامه‌نویسی یعنی چه و بتواند پایتون و محیط Thonny را نصب و باز کند و اولین دستور را اجرا کند.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- برنامه‌نویسی (Programming): دادن دستور به کامپیوتر
- کد (Code): دستورهایی که به زبان پایتون می‌نویسیم
- پایتون (Python): زبانی که کامپیوتر آن را می‌فهمد
- Thonny: برنامه‌ای که داخل آن کد می‌نویسیم و اجرا می‌کنیم

داستان کودکانه

تصور کن تو یک جادوگر هستی و می‌خواهی به یک ربات خیلی قوی دستور بدهی. این ربات فقط زبانی به اسم «پایتون» را می‌فهمد. هر دستوری که به زبان پایتون بنویسی، ربات انجام می‌دهد. امروز می‌خواهیم این زبان جادویی را یاد بگیریم و اولین افسون خودمان را بنویسیم!

آموزش گام‌به‌گام

گام ۱: پایتون چیست؟

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی است که خواندنش تقریباً مثل انگلیسی ساده است. خیلی از بازی‌ها، سایت‌ها، انیمیشن‌ها و حتی ربات‌ها با پایتون ساخته شده‌اند. پایتون را یک هلندی به اسم «گیدو ون روسوم» ساخته و اسم آن را از گروه کمدی مورد علاقه‌اش گرفته است!

گام ۲: نصب Thonny (ساده‌ترین راه)

Thonny بهترین برنامه برای شروع است چون ساده و مخصوص یادگیری ساخته شده.

- ۱. به سایت thonny.org بروید.
- ۲. روی دکمه دانلود کلیک کنید (بسته به ویندوز، مک یا لینوکس).
- ۳. فایل را باز کنید و نصب را انجام دهید (همه گزینه‌ها را Next بزنید).
- ۴. بعد از نصب، برنامه Thonny را باز کنید.

گام ۳: آشنایی با صفحه Thonny

- قسمت بالا (Editor): جایی که کد را می‌نویسیم.
- قسمت پایین (Shell): جایی که نتیجه را می‌بینیم.
- دکمه سبز مثلثی (Run): برای اجرای کد.

کد نمونه با توضیح خط‌به‌خط

```
print("سلام! من آماده‌ام!")
```

توضیح: دستور print به کامپیوتر می‌گوید «این متن را روی صفحه نشان بده».

خروجی نمونه

```
سلام! من آماده‌ام!
```

تمرین ساده

کد بالا را بنویس و اجرا کن. بعد متن داخل پرانتز را عوض کن (مثلاً اسم خودت را بنویس) و دوباره اجرا کن.

تمرین چالشی

سه خط کد بنویس که هر کدام یک جمله مختلف چاپ کنند.

```
print("سلام!")
print("من دارم یاد پایتون می‌گیرم")
print("خیلی حاله باحال!")
```

پاسخ تمرین‌ها

تمرین ساده: هر متنی که نوشته شود درست است، فقط باید داخل کوتیشن انگلیسی باشد.

تمرین چالشی: سه دستور print پشت سر هم.

اشتباهات رایج

- فراموش کردن پرانتز باز و بسته
- استفاده از کوتیشن فارسی به جای انگلیسی
- کلیک نکردن روی دکمه Run
- نوشتن کد در قسمت Shell به جای Editor

چک‌لیست «اگر اینها را بلد شدی، درس را فهمیده‌ای»

- ☐ می‌دانم برنامه‌نویسی یعنی دادن دستور به کامپیوتر

- ☐ Thonny را باز کرده‌ام
- ☐ یک دستور print را با موفقیت اجرا کرده‌ام
- ☐ می‌توانم متن داخل print را عوض کنم

پروژه کوچک فصل ۱

یک برنامه بنویس که این سه جمله را پشت سر هم چاپ کند: سلام! / من دارم پایتون یاد می‌گیرم / خیلی باحاله!

آزمون کوتاه فصل ۱

۱. برنامه‌نویسی یعنی چه؟

۲. نام برنامه‌ای که برای نوشتن کد پیشنهاد می‌کنیم چیست؟

۳. برای چاپ متن از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۴. خروجی این کد چیست؟ print("سلام")

۵. چرا باید از کوتیشن انگلیسی استفاده کنیم؟

پاسخ آزمون فصل ۱

۱. دادن دستور به کامپیوتر به زبانی که می‌فهمد. ۲. ۴ ۳, print ۴. Thonny. سلام ۵. چون پایتون فقط کوتیشن انگلیسی را می‌فهمد.

خلاصه فصل ۱

امروز فهمیدیم برنامه‌نویسی یعنی صحبت کردن با کامپیوتر به زبان پایتون و یاد گرفتیم چطور Thonny را باز کنیم و اولین دستور جادویی‌مان را اجرا کنیم.

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند محیط برنامه‌نویسی را باز کند و یک دستور ساده را اجرا کند.

فصل ۲: اولین برنامه واقعی — print و کامنت

هدف درس

بتواند متن و عدد چاپ کند و یاد بگیرد چطور برای خودش یادداشت (کامنت) بنویسد.

زمان پیشنهادی

۲۰ تا ۲۵ دقیقه

واژه‌های مهم

- print: دستوری برای نشان دادن متن یا عدد روی صفحه
- کامنت (Comment): یادداشتی که فقط برای انسان است و کامپیوتر آن را نادیده می‌گیرد
- رشته (String): متنی که داخل کوتیشن نوشته می‌شود

داستان کودکانه

دستور print مثل یک بلندگو است. هر چیزی که داخلش بگذاری، کامپیوتر با صدای بلند اعلام می‌کند!

کامنت مثل یادداشت خصوصی تو روی دفتر است. معلم (کامپیوتر) آن را نمی‌خواند، فقط برای خودت است تا بعداً یادت بیاید چه کار می‌کردی.

آموزش گام‌به‌گام

۱. چاپ متن

```
print("سلام دنیا!")
print("من بازی عاشق هستم")
```

۲. چاپ عدد

```
print(10)
print(1403)
```

۳. کامنت

```
# این یک کامنت است. این خط را کامپیوتر نادیده میگیرد
print("این خط اجرا شودمی")
```

کد نمونه با توضیح خط‌به‌خط

```
# برنامه خوشگویی من آمد
print("سلام! اسم من آریاست")  # این خط را اسم چاپ کندمی
print("من کامپیوتری بازی عاشق هستم")
print(10)                      # این عدد سن من است
```

خروجی نمونه

```
آریاست من اسم !سلام
هستم کامپیوتری بازی عاشق من
10
```

تمرین ساده

یک برنامه بنویس که اسمت، سنت و رنگ مورد علاقه‌ات را چاپ کند. حداقل یک کامنت هم بنویس.

تمرین چالشی

یک داستان کوتاه ۳ خطی با print بنویس و حداقل دو کامنت اضافه کن.

پاسخ تمرین‌ها

```
# من ویزیت کارت
print("سارا :من اسم")
print("۱۱ :من سن")
print("آبی :علاقه مورد رنگ")
```

اشتباهات رایج

- فراموش کردن کوتیشن باز یا بسته
- نوشتن کامنت بدون علامت #
- استفاده از کوتیشن فارسی (« ») به جای انگلیسی

چک‌لیست

- [ ] می‌توانم متن چاپ کنم
- [ ] می‌توانم عدد چاپ کنم
- [ ] می‌دانم کامنت چیست و چرا استفاده می‌شود
- [ ] می‌توانم کامنت بنویسم

پروژه کوچک فصل ۲: کارت ویزیت دیجیتال

برنامه‌ای بنویس که نام، سن، کلاس، حیوان مورد علاقه و رنگ مورد علاقه را چاپ کند. حتماً چند کامنت هم بنویس.

آزمون کوتاه فصل ۲

۱. دستور چاپ متن چیست؟ ۲. کامنت با چه علامتی شروع می‌شود؟ ۳. آیا کامپیوتر کامنت را اجرا می‌کند؟ ۴. خروجی print(۵ + ۳) چیست؟

۵. چرا از کامنت استفاده می‌کنیم؟

پاسخ آزمون

۱. print

۲. #

۳. خیر

۴. ۸

۵. برای نوشتن توضیحاتی که فقط خودمان بفهمیم.

مهارت کسب‌شده: می‌تواند متن و عدد چاپ کند و کامنت بنویسد.

فصل ۳: متغیرها (Variables) و دریافت ورودی (input)

هدف درس

بفهمد متغیر چیست و بتواند از کاربر اسم یا عدد بگیرد و از آن استفاده کند.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- متغیر (Variable): جعبه‌ای با اسم که چیزی داخلش نگه می‌داریم
- input: دستوری برای پرسیدن چیزی از کاربر
- اختصاص دادن (Assignment): گذاشتن مقدار داخل متغیر با علامت =

داستان کودکانه

تصور کن یک جعبه کفش خالی داری. روی جعبه می‌نویسی «اسم» و داخلش یک کاغذ می‌گذاری که روی آن نوشته «آریا». از این به بعد هر وقت بگویی «اسم»، همه می‌دانند منظورت آریا است. متغیر دقیقاً همین جعبه است.

آموزش گام‌به‌گام

۱. ساختن متغیر

```
name = "آریا"
age = 10
print(name)
print(age)
```

علامت = در پایتون یعنی «بگذار مساوی با».

۲. دریافت ورودی از کاربر

```
name = input("اسمت چیست؟ ")
print("سلام " + name)
```

کد نمونه

```
# پرسی‌احوال برنامه
name = input("اسمت چیست؟ ")
age = input("چند سالته؟ ")
print("سلام " + name + "!")
print("تو پس " + age + " سالته")
```

خروجی نمونه

```
سارا چیست؟ اسمت
۱۱ سالته؟ چند
!سارا سلام
سالته ۱۱ تو پس
```

تمرین ساده

برنامه‌ای بنویس که از کاربر رنگ مورد علاقه‌اش را بپرسد و بعد بگوید: «من هم رنگ ... را دوست دارم!»

تمرین چالشی

برنامه‌ای بنویس که اسم، سن و شهر کاربر را بگیرد و یک جمله کامل بسازد.

پاسخ تمرین‌ها

```
color = input("چیست؟ اتعلاقه مورد رنگ ")
print("دارم دوست را " + color + " رنگ هم من!")
name = input("چیست؟ اسمت ")
age = input("است؟ چند سنت ")
city = input("هستی؟ کجایی ")
print("من " + name + " هستم، " + age + " ساله و ساکن " + city)
```

چک‌لیست

- ☐ می‌دانم متغیر مثل جعبه است
- ☐ می‌توانم متغیر بسازم و مقدارش را چاپ کنم
- ☐ می‌توانم با input از کاربر سؤال بپرسم
- ☐ می‌توانم جواب کاربر را در جمله استفاده کنم

پروژه کوچک فصل ۳: ماشین‌حساب خیلی ساده

```
a = input("اول عدد: ")
b = input("دوم عدد: ")
print("نوشتی تو: " + a + " و " + b)
```

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند متغیر بسازد، ورودی بگیرد و از آن استفاده کند.

فصل ۴: انواع داده و عملگرها

هدف درس

با انواع اصلی داده و عملگرهای ریاضی آشنا شود.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- عدد صحیح (int) — عدد اعشاری (float) — رشته (str) — بولین (bool)
- عملگر (Operator): علامت‌هایی مثل + - * /

داستان کودکانه

در دنیای پایتون، هر چیزی یک «نوع» دارد. اگر بخواهی دو عدد را جمع کنی، باید هر دو عدد باشند. اگر یکی متن باشد، کامپیوتر گیج می‌شود.

آموزش گام‌به‌گام

```
age = 10          # int
height = 1.35     # float
name = "سارا"     # str
is_happy = True   # bool
print(10 + 3)    # ۱۳
print(10 - 3)    # ۷
print(10 * 3)    # ۳۰
print(10 / 3)    # ۳.۳۳۳
print(10 // 3)   # ۳
print(10 % 3)    # ۱
print(2 ** 3)    # ۸
```

کد نمونه: ماشین‌حساب ساده

```
num1 = int(input("عدد اول: "))
num2 = int(input("عدد دوم: "))
print("جمع =", num1 + num2)
print("تفریق =", num1 - num2)
print("ضرب =", num1 * num2)
print("تقسیم =", num1 / num2)
```

خروجی نمونه

```
عدد اول: 12
عدد دوم: 4
جمع = 16
```

```
تفریق = 8
ضرب = 48
تقسیم = 3.0
```

تمرین ساده

برنامه‌ای بنویس که سن را بگیرد و بگوید سال بعد چند ساله می‌شود.

تمرین چالشی

برنامه‌ای بنویس که سه عدد بگیرد و میانگین آن‌ها را حساب کند.

پاسخ تمرین‌ها

```
age = int(input("چند سنت؟ است "))
print("بعد سال", age + 1, "ساله می‌شوی")
a = int(input("عدد ۱: "))
b = int(input("عدد ۲: "))
c = int(input("عدد ۳: "))
print("میانگین =", (a + b + c) / 3)
```

چک‌لیست

- ☐ فرق int و str را می‌دانم
- ☐ می‌توانم با + - * / کار کنم
- ☐ می‌توانم input را به عدد تبدیل کنم

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند با اعداد کار کند و محاسبات ساده انجام دهد.

فصل ۵: شرط‌ها — if / elif / else

هدف درس

یاد بگیرد چطور برنامه بسته به شرایط مختلف تصمیم بگیرد.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- شرط else — elif — if — (Condition) — تورفتگی (Indentation)

داستان کودکانه

تصور کن مادرت می‌گوید: «اگر مشقت را تمام کردی، می‌توانی بازی کنی. وگرنه باید بروی مشق بنویسی.» کامپیوتر هم دقیقاً همین‌طور تصمیم می‌گیرد.

آموزش گام‌به‌گام

```
age = int(input("چند سنت؟ است "))
if age >= 10:
print("دهی انجام را بازی این توانی‌می تو")
else:
print("هستی کوچک هنوز متأسفانه")
```

حتماً بعد از if و else دو نقطه (:) بگذارید و خط بعدی را با فاصله جلو ببرید.

```
score = int(input("چند اتنمره؟ شد "))
if score >= 18:
print("عالی!")
elif score >= 15:
print("خوب خیلی")
elif score >= 10:
print("شدی قبول")
else:
print("کنی تلاش بیشتر باید")
```

کد نمونه: بازی سنگ کاغذ قیچی

```
import random
print("سنگ = 1 | کاغذ = 2 | قیچی = 3")
user = int(input("تو انتخاب: "))
computer = random.randint(1, 3)
print("کامپیوتر انتخاب:", computer)
if user == computer:
```

```
print("مساوی!")
elif (user == 1 and computer == 3) or (user == 2 and computer == 1) or (user == 3 and computer == 2):
print("شدی برنده تو!")
else:
print("شد برنده کامپیوتر!")
```

خروجی نمونه

```
3 = قیچی | 2 = کاغذ | 1 = سنگ
1 :تو انتخاب
3 :کامپیوتر انتخاب
شدی برنده تو!
```

تمرین ساده

برنامه‌ای بنویس که سن را بگیرد و بگوید کودک است یا نوجوان.

تمرین چالشی

برنامه‌ای بنویس که نمره را بگیرد و پیام مناسب نشان دهد.

پاسخ تمرین ساده

```
age = int(input("سنت: "))
if age < 13:
print("هستی کودک تو")
else:
print("هستی نوجوان تو")
```

اشتباهات رایج

- فراموش کردن دو نقطه (:)
- ندادن تورفتگی
- استفاده از = به جای ==

چک‌لیست

- ☐ می‌دانم if برای تصمیم‌گیری است
- ☐ می‌توانم if و else بنویسم
- ☐ می‌توانم از elif استفاده کنم
- ☐ متوجه اهمیت تورفتگی هستم

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند با شرط‌ها برنامه‌هایی بنویسد که تصمیم بگیرند.

فصل ۶: حلقه‌ها — for و while

هدف درس

یاد بگیرد چطور یک کار را چندین بار تکرار کند.

زمان پیشنهادی

۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- حلقه range — while — for — (Loop)

داستان کودکانه

تصور کن مادرت می‌گوید «۱۰ بار برو بالا و پایین بپر». تو نمی‌روی ۱۰ بار جمله را بنویسی، فقط می‌گویی «۱۰ بار این کار را انجام بده».

آموزش گام‌به‌گام

```
for i in range(5):
print("سلام!", i)
count = 1
while count <= 5:
print("شماره", count)
count = count + 1
```

کد نمونه: بازی حدس عدد

```
import random
secret = random.randint(1, 20)
guess = 0
tries = 0
print("بزن حدس ۲۰ تا ۱ بین عدد یک!")
while guess != secret:
guess = int(input("تو حدس: "))
tries = tries + 1
if guess < secret:
print("تربزرگ!")
elif guess > secret:
print("ترکوچک!")
print("بود درست !آفرین.")
print("هاتلاش تعداد:", tries)
```

خروجی نمونه

```
بزن حدس ۲۰ تا ۱ بین عدد یک!
```

```
۱۰ :تو حدس
!تربزرگ
۱۵ :تو حدس
!ترکوچک
۱۳ :تو حدس
.بود درست !آفرین
۳ :هاتلاش تعداد
```

تمرین ساده

با حلقه for اعداد ۱ تا ۱۰ را چاپ کن.

تمرین چالشی

برنامه‌ای بنویس که از کاربر بپرسد چند بار می‌خواهد پیام ببیند و همان تعداد بار چاپ کند.

پاسخ تمرین‌ها

```
for i in range(1, 11):
print(i)
n = int(input("چند بار؟ "))
for i in range(n):
print("باحاله پایتون!")
```

چک‌لیست

- ☐ می‌دانم حلقه برای تکرار است
- ☐ می‌توانم با for و while کار کنم
- ☐ متوجه خطر حلقه بی‌نهایت هستم

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند از حلقه‌ها استفاده کند و بازی بسازد.

فصل ۷: توابع (Functions)

هدف درس

یاد بگیرد چطور تکه‌های کد را بسته‌بندی کند.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- تابع def — (Function) — فراخوانی — پارامتر — return

داستان کودکانه

تصور کن یک دستور پخت کیک داری. هر بار که می‌خواهی کیک بپزی، لازم نیست همه مراحل را از اول بنویسی. فقط می‌گویی «دستور کیک را اجرا کن».

آموزش گام‌به‌گام

```
def say_hello():
print("سلام!")
print("اومدی خوش")


say_hello()
say_hello()
def greet(name):
print("سلام " + name + "!")


greet("سارا")
greet("آریا")
def add(a, b):
return a + b


result = add(5, 3)
print(result)
```

کد نمونه: آزمونک جمع

```
import random
def ask_question():
a = random.randint(1, 20)
b = random.randint(1, 20)
answer = int(input(str(a) + " + " + str(b) + " = "))
```

```
if answer == a + b:
print("آفرین!")
return 1
else:
print("اشتباه. جواب:", a + b)
return 0


score = 0
for i in range(5):
print("سؤال", i + 1)
score = score + ask_question()
print("نهایی امتیاز:", score, "از ۵")
```

تمرین ساده

تابعی به اسم shout بنویس که یک متن بگیرد و با علامت تعجب چاپ کند.

تمرین چالشی

تابعی بنویس که دو عدد بگیرد و بزرگ‌تر آن‌ها را برگرداند.

پاسخ تمرین‌ها

```
def shout(text):
print(text + "!")
shout("سلام")
def maximum(a, b):
if a > b: return a
else: return b
print(maximum(10, 7))
```

چک‌لیست

- ☐ می‌دانم تابع چیست
- ☐ می‌توانم تابع تعریف کنم و صدا بزنم
- ☐ می‌توانم از return استفاده کنم

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند تابع بنویسد و استفاده کند.

فصل ۸: لیست‌ها (Lists)

هدف درس

یاد بگیرد چطور چندین مقدار را در یک متغیر نگه دارد.

زمان پیشنهادی

۲۵ تا ۳۰ دقیقه

واژه‌های مهم

- لیست (List) — ایندکس (Index) — append

داستان کودکانه

لیست مثل یک قفسه کتاب است. هر کتاب یک جا دارد و ما با شماره به آن اشاره می‌کنیم. شماره اول از صفر شروع می‌شود!

آموزش گام‌به‌گام

```
fruits = ["سیب", "موز", "پرتقال"]
print(fruits[0])
print(fruits[1])
fruits.append("انگور")
print(fruits)
print(len(fruits))
```

کد نمونه: دفترچه تلفن ساده

```
names = []
phones = []
for i in range(3):
name = input("اسم: ")
phone = input("شماره: ")
names.append(name)
phones.append(phone)
print("\nدفترچه تلفن:")
for i in range(len(names)):
print(names[i], "→", phones[i])
```

تمرین ساده

یک لیست از ۵ حیوان مورد علاقه بساز و چاپ کن.

تمرین چالشی

لیستی از نمرات بساز و میانگین بگیر.

چک‌لیست

- [ ] می‌توانم لیست بسازم
- [ ] می‌توانم با ایندکس کار کنم
- [ ] می‌توانم با append آیتم اضافه کنم

- [ ] مهارت کسب‌شده: می‌تواند با لیست‌ها کار کند.

فصل ۹: دیکشنری‌ها (Dictionaries)

هدف درس

یاد بگیرد چطور داده‌ها را به صورت جفت کلید-مقدار نگه دارد.

زمان پیشنهادی

۲۵ دقیقه

واژه‌های مهم

- دیکشنری (Dictionary) — کلید (Key) — مقدار (Value)

داستان کودکانه

دیکشنری مثل دفترچه تلفن واقعی است. اسم شخص را می‌دانی (کلید) و شماره را پیدا می‌کنی (مقدار).

آموزش گام‌به‌گام

```
student = {
"name": "سارا",
"age": 11,
"class": "ششم"
}
print(student["name"])
student["age"] = 12
```

کد نمونه: دفترچه تلفن با دیکشنری

```
phonebook = {}
for i in range(3):
name = input("اسم: ")
phone = input("شماره: ")
phonebook[name] = phone
print("\nدفترچه تلفن:")
for name in phonebook:
print(name, "→", phonebook[name])
search = input("\nچه کسی؟ دنبال ")
if search in phonebook:
print("شماره:", phonebook[search])
else:
print("پیدا نشد")
```

چک‌لیست

- [ ] می‌دانم دیکشنری چیست

- [ ] می‌توانم دیکشنری بسازم و جستجو کنم

- [ ] مهارت کسب‌شده: می‌تواند داده‌ها را با کلید-مقدار سازماندهی کند.

فصل ۱۰: رشته‌ها و کار با متن

هدف درس

با کارهای رایج روی متن‌ها آشنا شود.

زمان پیشنهادی

۲۰ تا ۲۵ دقیقه

آموزش گام‌به‌گام

```
text = "دنیا سلام"
print(len(text))
print(text[0])
print(text[0:4])
name = "sara"
print(name.upper())
print(name.capitalize())
```

کد نمونه

```
sentence = input("بنویس جمله یک: ")
print("حروف تعداد:", len(sentence))
word = input("چه؟ کنم جستجو را ای‌کلمه چه ")
if word in sentence:
print("شد پیدا!")
else:
print("نشد پیدا")
```

چک‌لیست

- ☐ می‌توانم طول رشته را پیدا کنم
- ☐ می‌توانم قسمتی از رشته را جدا کنم
- ☐ می‌توانم در متن جستجو کنم

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند با متن‌ها کار کند.

فصل ۱۱: خطاها و اشکال‌زدایی

هدف درس

یاد بگیرد از خطا نترسد و بتواند مشکل را پیدا کند.

زمان پیشنهادی

۲۰ تا ۲۵ دقیقه

داستان کودکانه

خطا مثل این است که وقتی داری لگو می‌سازی، یک تکه درست جا نرفته باشد. کامپیوتر به تو می‌گوید «این تکه مشکل دارد». خطا دشمن نیست، کمک‌کننده است!

انواع خطاهای رایج

- SyntaxError: اشتباه در نوشتن کد
- NameError: استفاده از متغیری که نساخته‌ایم
- TypeError: کار اشتباه با نوع داده
- IndentationError: مشکل فاصله‌ها
- ValueError: مقدار نامناسب

روش اشکال‌زدایی

- ۱. پیام خطا را کامل بخوان
- ۲. شماره خط را نگاه کن
- ۳. آن خط را بررسی کن
- ۴. اگر لازم شد print اضافه کن

تمرین

خطاهای این کدها را پیدا و درست کن:

```
print("سلام"
name = "آریا"
print(Name)
print("سن: " + 10)
```

☐ مهارت کسب‌شده: از خطا نمی‌ترسد و می‌تواند مشکل را پیدا کند.

فصل ۱۲: کار با فایل ساده

هدف درس

یاد بگیرد اطلاعات را در فایل ذخیره و بخواند.

زمان پیشنهادی

۲۵ دقیقه

آموزش گام‌به‌گام

```
with open("diary.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write("گرفتم یاد پایتون امروز\n")
f.write("گذشت خوش خیلی\n")


with open("diary.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
print(f.read())
```

پروژه کوچک: دفتر خاطرات

```
print("خاطرات دفتر")
entry = input("چه اتفاقی افتاد؟ ")
with open("diary.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
f.write(entry + "\n")
print("ذخیره شد!")
```

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند در فایل بنویسد و بخواند.

فصل ۱۳: نقاشی با turtle

هدف درس

با کتابخانه turtle آشنا شود و شکل بکشد.

زمان پیشنهادی

۳۰ دقیقه

داستان کودکانه

یک لاک‌پشت کوچک روی صفحه داری که مداد در دست دارد. تو به او می‌گویی برو جلو، بپیچ، و او نقاشی می‌کشد!

کد نمونه: مربع

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("blue")
t.pensize(3)
for i in range(4):
t.forward(100)
t.right(90)
turtle.done()
```

کد نمونه: ستاره

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("red")
for i in range(5):
t.forward(150)
t.right(144)
turtle.done()
```

تمرین

یک مثلث و یک شش‌ضلعی بکش. رنگ‌ها را عوض کن.

☐ مهارت کسب‌شده: می‌تواند با turtle شکل بکشد.

فصل ۱۴: معرفی خیلی ساده کلاس و شیء

هدف درس

در حد خیلی ساده با مفهوم کلاس و شیء آشنا شود.

زمان پیشنهادی

۲۵ دقیقه

داستان کودکانه

کلاس مثل قالب شیرینی است. تو یک قالب می‌سازی و بعد هر چقدر بخواهی شیرینی از آن درست می‌کنی. هر شیرینی می‌تواند رنگ و طعم خودش را داشته باشد.

کد نمونه

```
class Cat:
def __init__(self, name, color):
self.name = name
self.color = color
def meow(self):
print(self.name + " میو گویدمی!")


cat1 = Cat("پشمک", "سفید")
cat2 = Cat("زغالی", "سیاه")
cat1.meow()
cat2.meow()
```

خروجی نمونه

```
میو گویدمی پشمک!
میو گویدمی زغالی!
```

نکته: در این سطح فقط ایده کلی کافی است. لازم نیست عمیق وارد جزئیات شویم.

مهارت کسب‌شده: ایده کلی کلاس و شیء را درک کرده است.

پروژه پایانی: بازی حدس عدد پیشرفته

حالا وقت آن است که همه چیزهایی که یاد گرفته‌ای را با هم ترکیب کنی و یک بازی کامل بسازی.

ویژگی‌های بازی

- کامپیوتر عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰ انتخاب می‌کند
- بازیکن حدس می‌زند و راهنمایی می‌گیرد
- تعداد تلاش‌ها شمرده و امتیاز داده می‌شود
- می‌توان دوباره بازی کرد

کد کامل پیشنهادی

```
import random


def play_game():
secret = random.randint(1, 100)
tries = 0
print("\n=== عدد حدس بازی ===")
print("بزن حدس ۱۰۰ تا ۱ بین عدد یک")
while True:
guess = int(input("تو حدس: "))
tries += 1
if guess < secret:
print("تربزرگ!")
elif guess > secret:
print("ترکوچک!")
else:
print("\nآفرین! بود درست.")
print("هاتلاش تعداد:", tries)
if tries <= 5:
print("امتیاز: عالی!")
elif tries <= 10:
print("امتیاز: خوب")
else:
print("امتیاز: قبول قابل")
break


while True:
play_game()
again = input("\nبازه دوباره کنی؟می (بله/خیر) ")
if again != "بله":
print("خداحافظ!")
break
```

این پروژه را کامل بنویسید، اجرا کنید و بعد سعی کنید چیزی به آن اضافه کنید.

پاسخنامه تمرین‌ها

پاسخ‌های اصلی تمرین‌ها در خود هر فصل آمده است.

نکات کلی برای تصحیح

- اگر کد اجرا می‌شود و خروجی منطقی می‌دهد، حتی اگر دقیقاً شبیه نمونه نباشد، قبول است.
- مهم‌ترین چیز فهمیدن مفهوم است، نه حفظ کردن کد.
- خطاهای کوچک را با ملایمت اصلاح کنید.

چک‌لیست مهارت‌ها

در پایان دوره این چک‌لیست را مرور کنید:

مهارت‌های پایه

- ☐ می‌توانم Thonny را باز کنم و کد اجرا کنم
- ☐ می‌توانم با print متن و عدد چاپ کنم
- ☐ می‌توانم کامنت بنویسم
- ☐ می‌توانم متغیر بسازم
- ☐ می‌توانم با input سؤال بپرسم

مهارت‌های محاسباتی و منطقی

- ☐ می‌توانم با اعداد کار کنم
- ☐ می‌توانم با if / elif / else تصمیم بگیرم
- ☐ می‌توانم با for و while تکرار کنم

مهارت‌های پیشرفته‌تر

- ☐ می‌توانم تابع بنویسم
- ☐ می‌توانم با لیست و دیکشنری کار کنم
- ☐ می‌توانم خطاها را بخوانم و درست کنم
- ☐ می‌توانم در فایل بنویسم و بخوانم
- ☐ می‌توانم با turtle نقاشی بکشم
- ☐ ایده کلی کلاس و شیء را فهمیده‌ام

پروژه‌ها

- ☐ ماشین‌حساب ساخته‌ام
- ☐ بازی سنگ‌کاغذ-قیچی ساخته‌ام
- ☐ بازی حدس عدد ساخته‌ام
- ☐ دفترچه تلفن ساخته‌ام
- ☐ آزمونک ریاضی ساخته‌ام
- ☐ نقاشی با turtle کشیده‌ام
- ☐ پروژه پایانی را انجام داده‌ام

☐ اگر بیشتر مربع‌ها را تیک زده‌ای، تو یک برنامه‌نویس واقعی هستی! آفرین.

پایان جزوه

حالا برو و چیزهای باحال بساز!

پایتون رو ادامه بده و از خطا نترس

ارتباط با ما: @AhR1VaN

AHRIVAN | اهریمن